МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

Звіт з лабораторної роботи №5

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконала:
студентка групи 122-23-2
Придибайло Д.В.

Перевірила:
асистент кафедри САУ
Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

Практична робота №5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2

Мета роботи: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2. Набути вміння у створення, налаштуванні та використанні віртуальної машини у сервісі Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud).

Хід роботи:

1. Створення і налаштування екземпляру (Instance) ПК

Входимо в профіль на сайті https://aws.amazon.com і обираємо вкладку EC2→ Instance → Launch instances (рис.1.1)

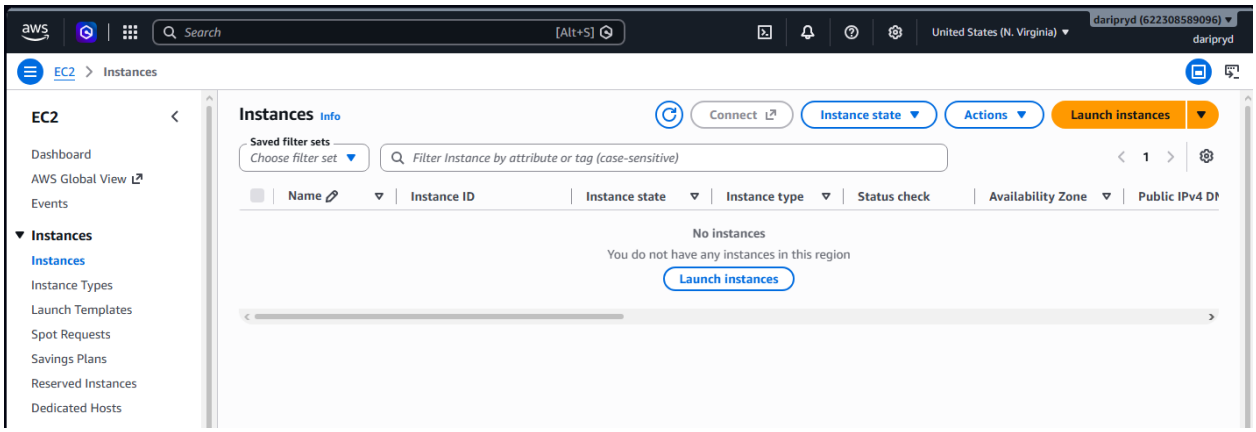


Рисунок 1.1 - Вікно сервісу Amazon EC2 перед створенням екземпляра

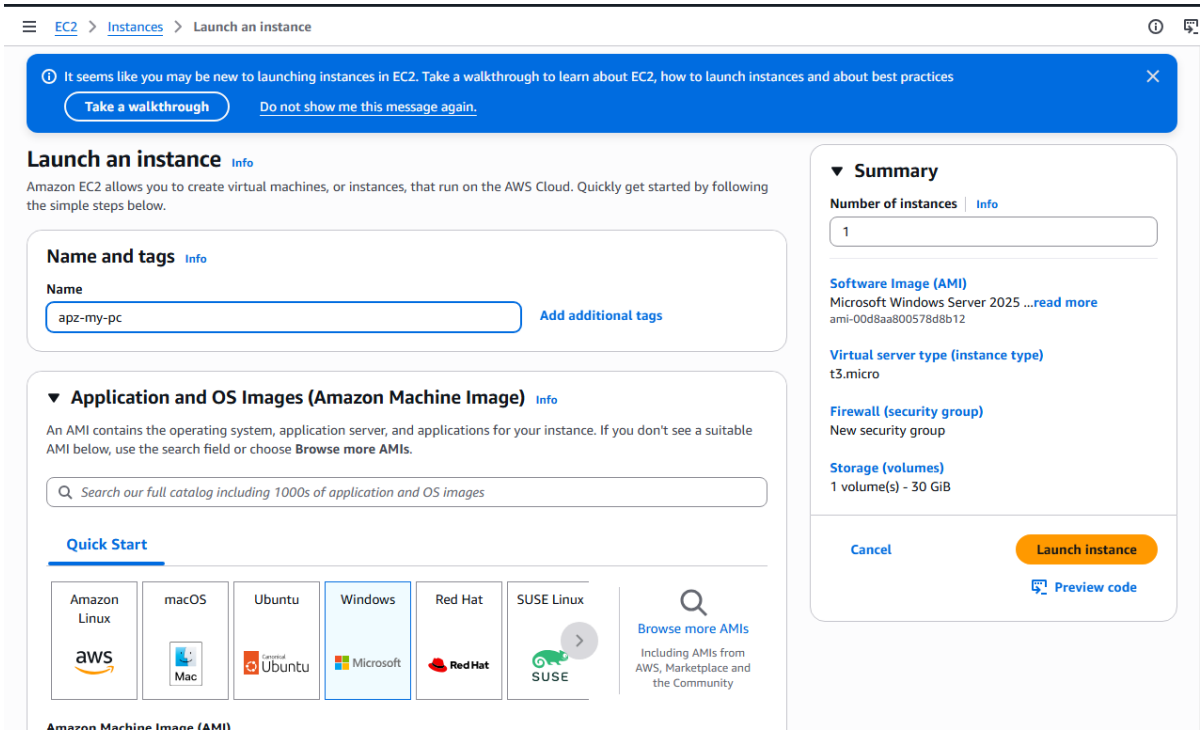


Рисунок 1.2 - Створення власного екземпляру віртуальної машини (Instance)

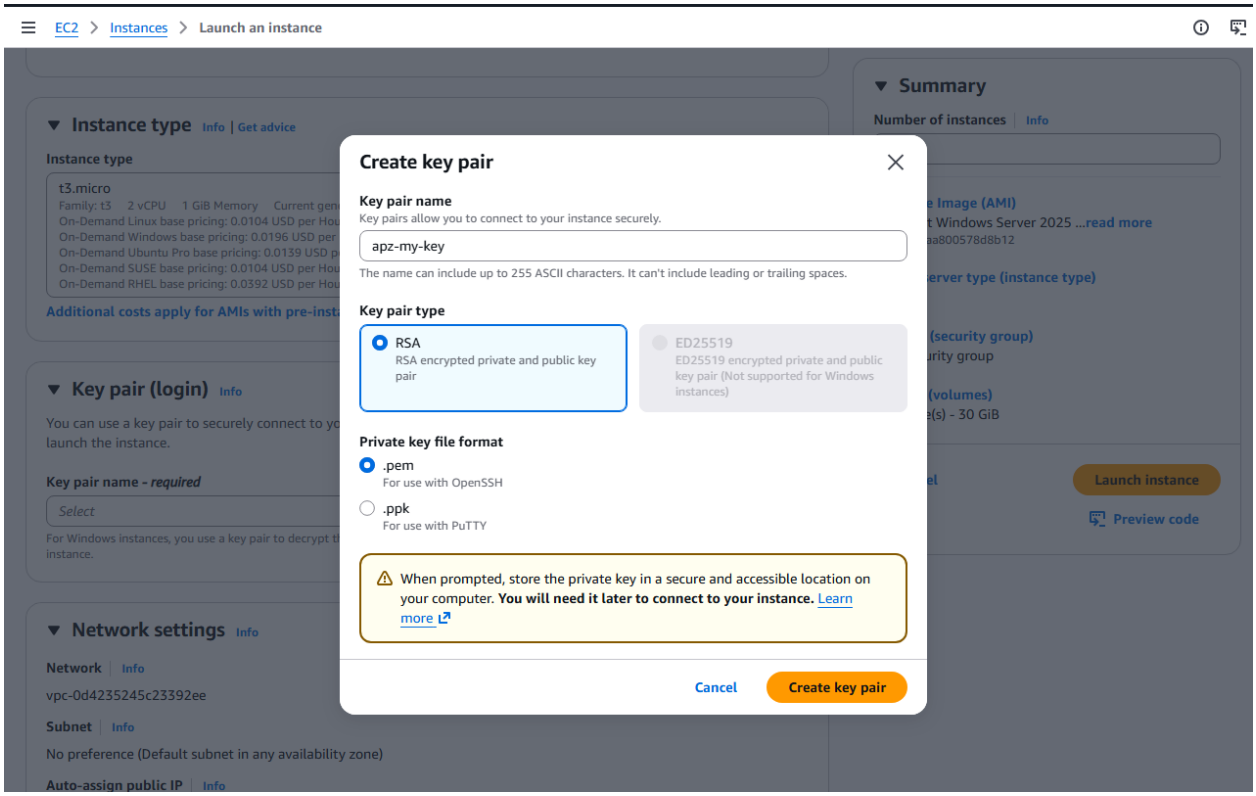


Рисунок 1.3 - Створення пари ключів (key pair)

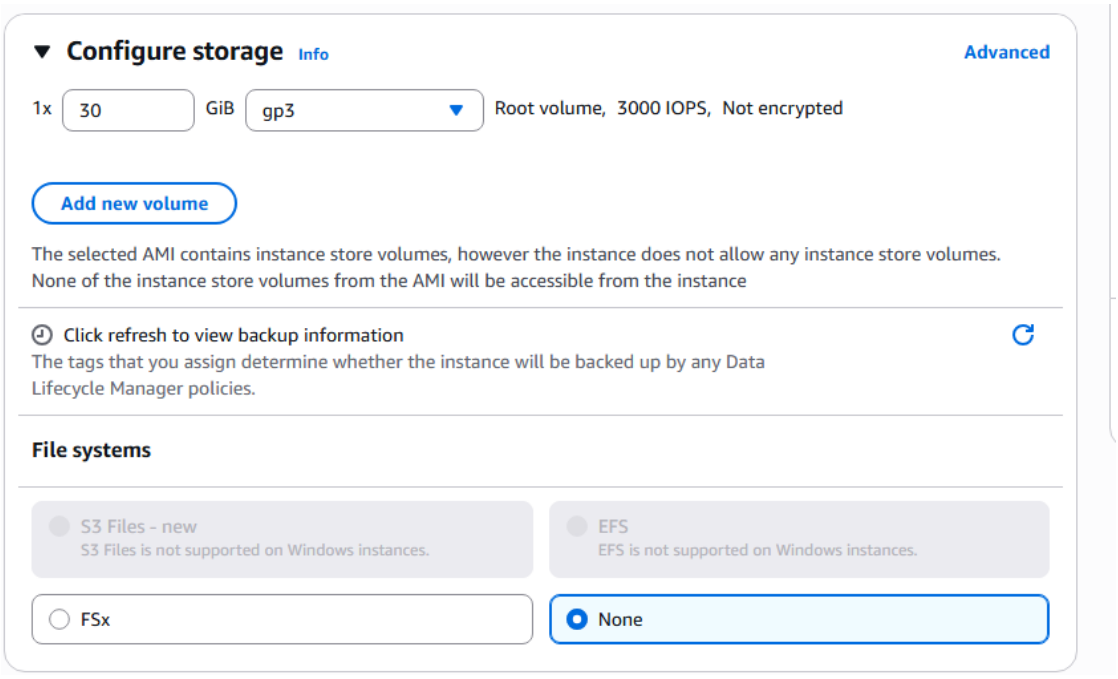


Рисунок 1.4 - Налаштування конфігурації машини (Configure Storage)

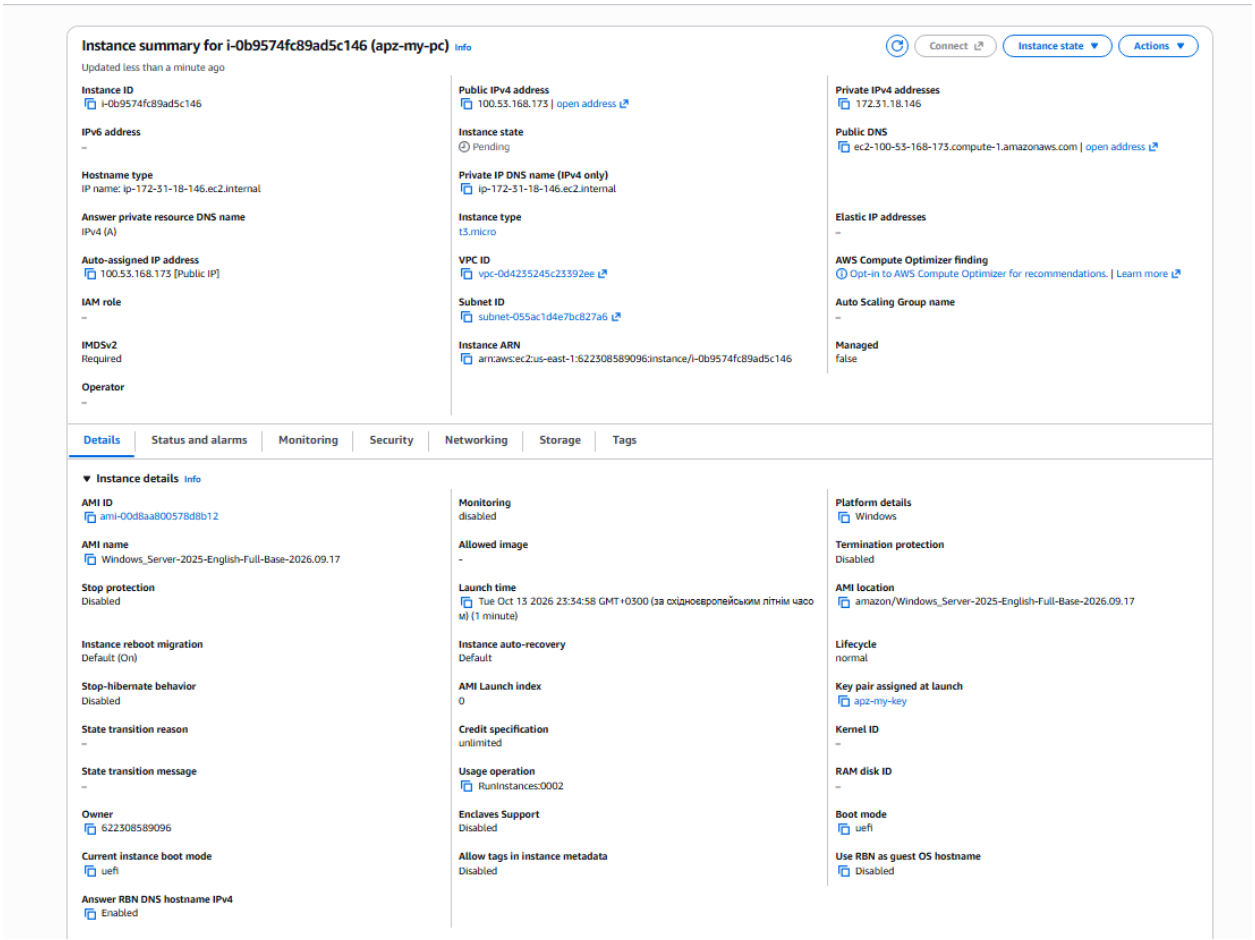


Рисунок 1.5 - Результат створення екземпляру (Instance) на AWS

2. Отримання зашифрованого паролю для віртуальної машини через консоль EC2

Обираємо пункт Instances і позначаємо потрібну віртуальну машину → Кнопка Actions → Security → Get Windows password. → Натисніть на “Upload private key file” і обравши файл *.pem натискаємо на Decrypt Password.

Бачимо розшифрований пароль, який можна використовувати для входу на вашу віртуальну машину через протокол RDP (Remote Desktop Protocol) на будь-якому комп’ютері.

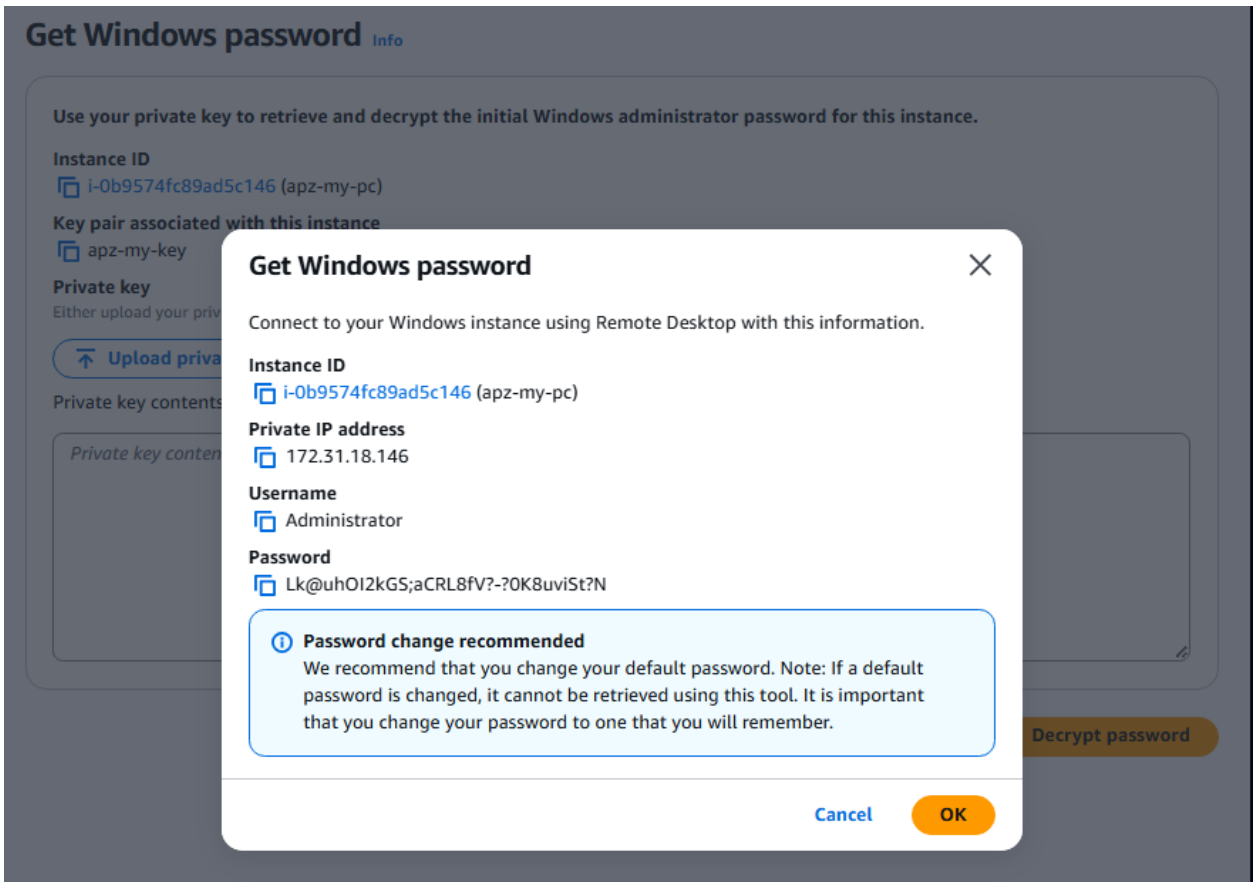


Рисунок 2.1 - Отримання даних машини і зашифрованого паролю

3. Підключення до створеної віртуальної машини

Для підключення в ОС Windows необхідно: Натиснути комбінацію клавіш "Win + R"→ "mstsc"

У полі Комп’ютер введіть Public IP вашої віртуальної машини (рис. 3.1) і натиснути Підключити (Connect). З'явиться вікно введення даних → Ввести логін (зазвичай Administrator) та розшифрований пароль.

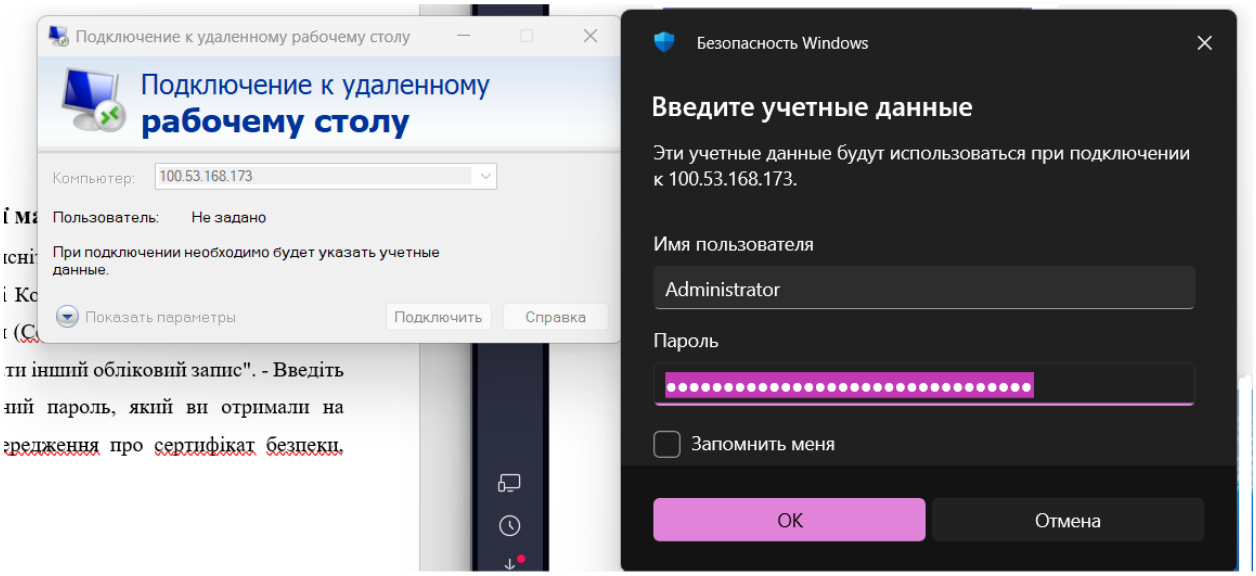


Рисунок 3.1 – Підключення до створеної віртуальної машини

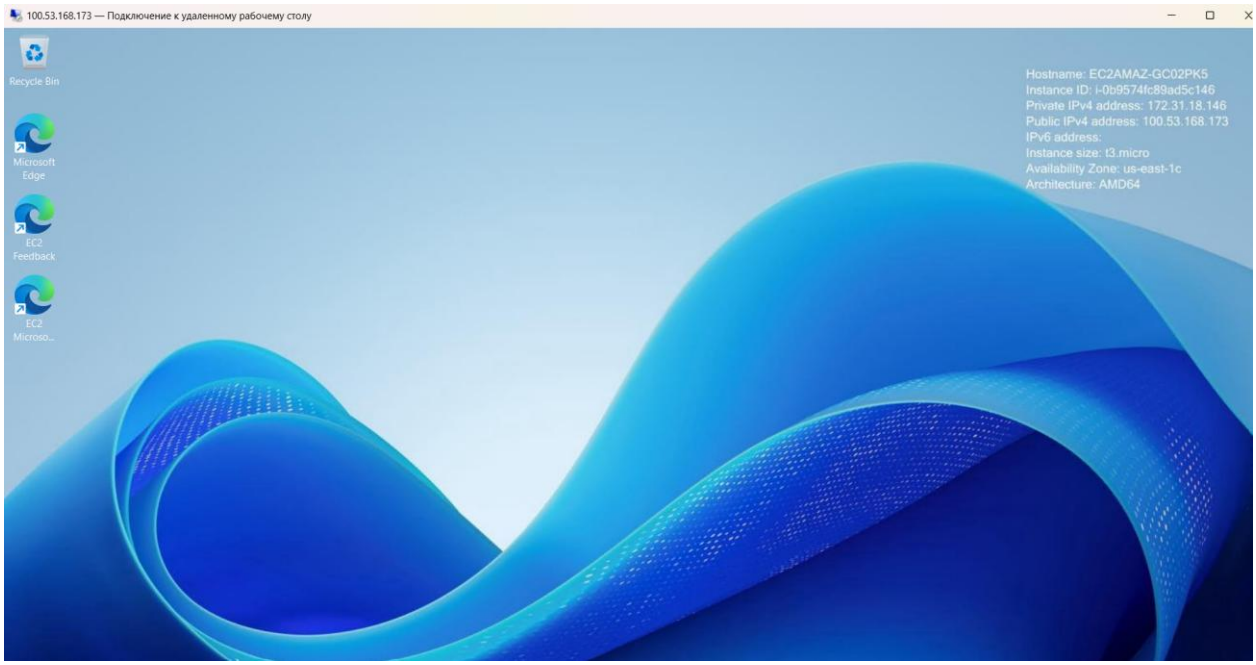


Рисунок 3.2 – Стандартний вигляд робочого стола віртуальної машина на AWS

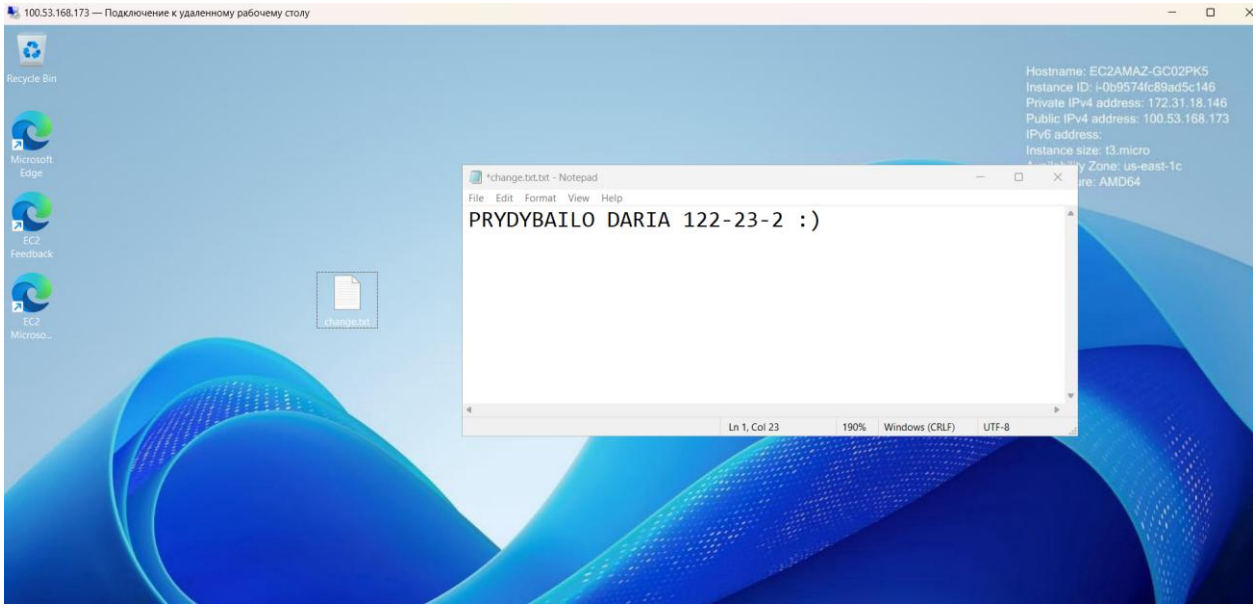


Рисунок 3.3 – Зміни на робочому столі віртуальної машини

Дані для підключення:

Public IP: 100.53.168.173

Username: Administrator

Password: Lk@uhOI2kGS;aCRL8fV?-?0K8uviSt?N

Висновки: Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання та набуто практичних навичок роботи з сервісом Amazon EC2. Було успішно розгорнуто хмарний екземпляр віртуальної машини на базі операційної системи Windows Server, згенеровано пару ключів для дешифрування облікових даних адміністратора, налаштовано параметри підключення та здійснено віддалений доступ до робочого стола за протоколом RDP.

Відповіді на контрольні питання:

1. **Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?**

Stop: тимчасово зупиняє роботу екземпляра; плата за обчислювальні ресурси (vCPU/RAM) припиняється, але прив'язані EBS-томи зберігаються і продовжують тарифікуватися; машину можна запустити знову.

Terminate: безповоротно видаляє інстанс; за замовчуванням кореневий EBS-диск видаляється, а виділені ресурси звільняються назавжди.

2. **Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?**

On-Demand: оплата за фактично використаний час (посекундно/погодинно) за фіксованим тарифом без довгострокових зобов'язань.

Reserved: бронювання потужностей на тривалий термін (1 або 3 роки) зі знижкою до 72% порівняно з On-Demand.

Spot: використання вільних невикористаних ресурсів хмари AWS зі знижкою до 90%, проте AWS може завершити роботу такого інстансу з попередженням за 2 хвилини, якщо потужності знадобляться іншим клієнтам.

3. **Навіщо потрібен Security Group?**

Він працює як віртуальний фаєрвол рівня інстансу, що контролює вхідний (inbound) та вихідний (outbound) мережевий трафік на основі заданих правил за портами, протоколами (наприклад, RDP, SSH, HTTP) та IP-адресами.

4. **Що таке "Region" в AWS?**

Фізична географічна зона у світі, яка містить щонайменше кілька ізольованих центрів обробки даних - зон доступності (Availability Zones), об'єднаних мережею з низькою затримкою.

5. **Як підключитися до Windows-інстансу?**

За допомогою клієнта **Remote Desktop Protocol (RDP / mstsc)**: ввести публічну IP-адресу екземпляра, логін Administrator та розшифрований за допомогою приватного ключа (.pem) пароль.